

好的，我先把这份 **CHAP 1: La Non-Qualité** 按照“你之后可以拿着它对照 PPT 复习”的方式整理。下面这份笔记主要对应老师课件第 1-34 页，核心是：**为什么要质量管理 → 什么是非质量 → 非质量成本怎么分类和计算 → TRG 怎么算和怎么分析。**

质量管理 CHAP 1 复习笔记：La Non-Qualité 非质量

0. 本章整体逻辑

这一章不是单纯讲“产品有缺陷”，而是讲：

质量管理的目标

- 减少浪费、缺陷、返工、客户投诉
- 降低非质量成本
- 把错误转化为学习
- 通过数据和指标持续改进过程

可以记成一条主线：

非质量出现

- 检测问题
 - 分析原因
 - 计算成本
 - 采取预防/纠正措施
 - 降低缺陷，提高过程绩效
-

1. 为什么需要质量管理？

PPT 一开始给出的原因是：

1. **竞争加剧**：市场全球化，企业之间竞争更激烈。
2. **客户要求提高**：客户对质量、交付时间、服务的要求越来越高。
3. **降低非质量成本**：缺陷、返工、报废、退货都会造成额外成本。
4. **提升整体绩效**：质量管理不只是产品合格，还影响生产效率、客户满意度和企业形象。

质量管理的目标包括：

1. 满足客户
2. 掌控过程
3. 减少缺陷
4. 持续改进

关键词：

法语	中文
Management de la Qualité	质量管理
satisfaire le client	满足客户
maîtriser les processus	控制过程
réduire les défauts	减少缺陷
amélioration continue	持续改进

2. 本课程/本章的三个大方向

老师把质量管理分成三个部分：

1. **La non-qualité dans le Management de la Qualité**

质量管理中的非质量

2. Approche par apprentissage dans le Management de la Qualité

基于学习的方法

3. Intelligence Artificielle dans le Management de la Qualité

AI 在质量管理中的应用

本章重点是第一个：非质量 La non-qualité。

第一部分：7 Mudas 七大浪费

3. Gaspillage: 浪费的概念

PPT 中给出的核心定义：

Gaspillage = activité sans valeur ajoutée pour le client

浪费 = 对客户没有增加价值的活动

也就是说，只要某个动作、等待、搬运、库存、返工没有给客户带来价值，它就属于浪费。

4. Les 7 Mudas: 七大浪费

七大浪费来自精益生产思想，PPT 中列出：

序号	法语	中文	解释
1	Surproduction	过量生产	生产超过实际需求
2	Attente	等待	人、机器、材料等待
3	Transport inutile	不必要运输	多余搬运、物流路线不合理
4	Processus inutiles	不必要工序	多余步骤、重复操作
5	Stocks excessifs	过量库存	材料或产品积压
6	Mouvements inutiles	不必要动作	员工多余走动、找工具
7	Défauts / Non-qualité	缺陷 / 非质量	错误、返工、报废、客户投诉

PPT 强调：

7ème muda = non-qualité = le plus coûteux

第七种浪费 = 非质量 = 最昂贵的浪费

因为缺陷不仅影响当前产品，还可能导致返工、报废、延迟交付、客户不满、品牌损失和法律风险。

5. 七大浪费的例子：披萨店

PPT 用披萨店举例，很适理解：

情况	对应浪费
做了太多披萨	过量生产 surproduction
客户一直等	等待 attente
送错披萨 / 做错订单	缺陷 défaut
员工来回跑很多次	不必要动作 mouvement inutile

物流服务中的例子：

情况	对应浪费
托盘被反复搬来搬去	不必要运输
到货/发货区域等待	等待

情况	对应浪费
为了预防需求变化而囤太多货	过量库存
拣货员工具不合适，需要频繁移动	不必要动作

第二部分：Juste-à-temps 与五个零

6. Juste à temps: 准时制生产

PPT 讲到准时制生产遵循 **Cinq Zéros** 五个零。

核心目标是：

Éliminer totalement les gaspillages et les défauts

尽可能消除浪费和缺陷

7. Les Cinq Zéros: 五个零

法语 中文 含义

Zéro défauts 零缺陷 产品必须符合质量要求

Zéro papiers 零纸张 减少纸质流程，趋向数字化

Zéro stocks 零库存 在正确时间提供产品，减少库存成本

Zéro délais 零延迟 客户下单后尽快交付

Zéro pannes 零故障 机器保持良好状态，避免停机

披萨店例子：

五个零 披萨店例子

零缺陷 订单正确

零延迟 快速送达

零库存 食材新鲜，不囤太多

零故障 烤箱一直正常工作

零纸张 网上下单，不用纸质订单

达到五个零的方法：

1. 分析错误
2. 从错误中学习
3. 持续改进

第三部分：非质量 La Non-Qualité

8. 非质量的定义

PPT 中有两个非常重要的定义。

定义 1：非质量是偏差

La non-qualité est l'écart global constaté entre la qualité visée et la qualité effectivement obtenue.

非质量 = 目标质量与实际获得质量之间的总体差距。

也就是：

企业想达到的质量 $\neq$ 实际达到的质量

这个差距就是非质量

定义 2: 非质量是缺陷、错误、浪费和失效的集合

La non-qualité : ensemble des défauts, erreurs ou gaspillages, ou défaillances qui surviennent au cours du processus de production et qui affectent la qualité du produit final.

中文理解:

非质量是生产过程中出现的所有缺陷、错误、浪费或失效，它们会影响最终产品质量。

9. 非质量的表现形式

PPT 给出的例子:

1. **Défaut produit:** 产品缺陷
2. **Erreur médicale:** 医疗错误
3. **Retard livraison:** 交付延迟
4. **Non-conformité:** 不符合规范 / 不合格

一句话理解:

只要没有满足客户、标准、安全或规范要求，都可以算作非质量。

PPT 原句:

La non-qualité = tout écart par rapport aux exigences client, norme, sécurité.

非质量 = 相对于客户、标准、安全要求的任何偏差。

10. 非质量的后果

非质量会导致:

1. **Coûts:** 成本增加，例如报废、返工、退货
2. **Insatisfaction client:** 客户不满意
3. **Perte d'image:** 企业形象受损
4. **Risques:** 安全、健康、法律风险

考试中如果问:

Pourquoi la non-qualité est-elle dangereuse ?

可以答:

Parce qu'elle augmente les coûts, retarde la production, réduit la satisfaction client, dégrade l'image de l'entreprise et peut créer des risques de sécurité ou de santé.

中文:

因为非质量会增加成本、延迟生产、降低客户满意度、损害企业形象，并可能带来安全或健康风险。

第四部分: 从非质量中学习

11. 非质量与学习的关系

PPT 中有一个非常重要的逻辑:

Approche par apprentissage : transformer les erreurs en connaissances

基于学习的方法: 把错误转化为知识。

也就是说，质量管理不是只把错误消灭掉，而是要通过错误找到原因，形成经验，避免重复发生。

核心链条:

Non-qualité → Analyse → Apprentissage → Amélioration → Réduction non-qualité

中文:

非质量 → 分析 → 学习 → 改进 → 减少非质量

12. 两句必须记住的话

PPT 中很适合考试写的两句话：

Sans non-qualité → pas d'apprentissage

没有非质量，就没有学习。

Sans apprentissage → non-qualité répétée

没有学习，非质量就会重复发生。

这不是说企业希望出现错误，而是说：

一旦错误出现，企业必须从错误中学习，否则同样的问题会反复发生。

13. 非质量学习的五个步骤

PPT 给出五个步骤：

步骤	法语	中文	作用
1	Détection	检测	找出缺陷
2	Analyse	分析	找到根本原因
3	Capitalisation	经验沉淀	记录错误和经验
4	Action	行动	纠正并预防
5	Diffusion	传播	分享学习成果

可以记成：

发现问题 → 分析原因 → 记录经验 → 采取措施 → 组织共享

14. 有学习 vs 没有学习

有学习 Avec apprentissage 没有学习 Sans apprentissage

缺陷减少	错误重复
持续改进	过程停滞
长期绩效提升	成本高

PPT 总结：

L'objectif n'est pas seulement de supprimer la non-qualité, mais d'apprendre d'elle pour ne plus la reproduire.

目标不只是消除非质量，而是从非质量中学习，使它不再重复发生。

第五部分：COQ 质量获得成本

15. COQ 是什么？

COQ = Coût d'Obtention de la Qualité

中文可以理解为：获得质量所需要付出的总成本

PPT 中公式：

COQ = Coûts de la Qualité CQ + Coûts de la Non-Qualité CNQ

中文：

质量获得成本 = 质量成本 + 非质量成本

16. COQ 的四大组成部分

PPT 中把 COQ 分为四类：

类别	法语	中文	解释
----	----	----	----

类别	法语	中文	解释
1	Coûts de prévention	预防成本	为避免缺陷而投入的成本
2	Coûts de détection / expertise	检测成本	为发现缺陷、评估质量而产生的成本
3	Coûts de défaillance internes	内部失效成本	产品到客户前发现缺陷产生的成本
4	Coûts de défaillance externes	外部失效成本	产品到客户后才发现缺陷产生的成本

也可以写成:

$$\text{CoQtotal} = \text{Cprev} + \text{Cdetec} + \text{Cint} + \text{Cext}$$

其中:

符号 含义

Cprev 预防成本

Cdetec 检测成本

Cint 内部缺陷成本

Cext 外部缺陷成本

17. CQ 和 CNQ 的区别

CQ: Coûts de la Qualité

质量成本, 主要包括:

1. 预防成本
2. 检测成本

公式:

$$\text{CQ} = \text{Cprev} + \text{Cdetec}$$

CNQ: Coûts de Non-Qualité

非质量成本, 主要包括:

1. 内部缺陷成本
2. 外部缺陷成本

公式:

$$\text{CNQ} = \text{Cint} + \text{Cext}$$

所以总公式是:

$$\text{COQ} = \text{CQ} + \text{CNQ}$$

也就是:

$$\text{COQ} = \text{Cprev} + \text{Cdetec} + \text{Cint} + \text{Cext}$$

18. 四类成本的具体例子

1. 预防成本 Coûts de prévention

用于避免错误发生。

例子:

- 员工质量培训
- 工作任务培训
- 供应商调查
- 制定流程标准

- 设备改善
 - 质量体系建设
-

2. 检测成本 Coûts de détection

用于发现错误。

例子：

- 质量控制
 - 检验 inspection
 - 测试 essais
 - 生产结果评价
 - 工艺过程验证
 - 新一轮检查、新测试
-

3. 内部非质量成本 Coût de non-qualité interne

缺陷在交付客户之前发现。

例子：

- 报废 rebuts
 - 返工 retouches
 - 生产中修理
 - 旷工 absentéisme
 - 设备抢修
 - 多余库存
 - 重复检查
 - 重复测试
-

4. 外部非质量成本 Coût de non-qualité externe

缺陷在交付客户之后发现。

例子：

- 客户拒收产品
- 客户投诉处理
- 保修 gestion de garantie
- 备件库存
- 缺陷产品维修
- 产品召回 rappel de produit
- 品牌损害
- 法律费用

重点：

外部非质量成本通常最危险，因为它已经影响客户。

第六部分：质量成本的经济平衡

19. 质量越高越好吗？

PPT 中有一个非常重要的图：Point optimum de la qualité 质量最优点。

它说明：

质量不是越高越经济。

质量管理追求的是质量成本和非质量成本之间的最优平衡。

20. CQ 和 CNQ 的变化关系

CNQ: 非质量成本

当质量水平提高时，缺陷减少，所以：

CNQ 会下降

例如：报废少了、返工少了、投诉少了。

CQ: 质量成本

当企业追求更高质量时，要投入更多预防、检测、培训和控制，所以：

CQ 会上升

尤其当接近 100% 质量时，检测和预防成本会快速上升。

COQ: 总质量成本

总成本：

$$\text{COQ} = \text{CQ} + \text{CNQ}$$

一开始提高质量时，CNQ 大幅下降，所以总成本下降。

但质量要求过高时，CQ 快速上升，总成本反而上升。

所以存在一个：

Point optimal 最优点

在这个点上：

1. 预防成本仍然合理
 2. 非符合项已经明显减少
 3. 总成本最低
-

21. 关键考试句

PPT 中的核心思想：

La qualité maximale n'est pas économiquement optimale.

最大质量并不一定是经济最优。

Le but n'est pas "zéro défaut à tout prix", mais de trouver le meilleur équilibre économique.

目标不是不惜一切代价实现零缺陷，而是找到最佳经济平衡。

这句话很可能会考理解题。

第七部分：如何降低 CNQ?

22. 降低非质量成本的方法

PPT 给出四类方法：

1. Améliorer la prévention: 改善预防

通过培训、优质设备、严格流程控制来减少错误发生。

例子：

- 员工培训
 - 标准化流程
 - 预防性维护
 - 更好的供应商管理
-

2. Augmenter l'efficacité des inspections: 提高检测效率

使用更有效的检测技术，尽早发现缺陷。

例子:

- 自动检测
 - 视觉检测
 - 在线检测
 - 过程监控
-

3. Réduire les défauts internes: 减少内部缺陷

优化内部生产过程，避免错误发生。

例子:

- 改善设备维护
 - 自动化生产
 - 优化工序
 - 减少人为错误
-

4. Minimiser les défauts externes: 减少外部缺陷

减少客户拿到产品后才发现的问题。

例子:

- 改善售后服务
 - 管理退货
 - 改进产品设计
 - 减少客户投诉
 - 避免召回
-

第八部分: CNQ 计算公式

23. CNQ 基本公式

PPT 中公式:

$$\text{CNQ} = \text{Cint} + \text{Cext}$$

其中:

符号 中文

Cint 内部非质量成本

Cext 外部非质量成本

例子:

如果:

- 内部缺陷成本 = 80 000 €
- 外部缺陷成本 = 100 000 €

那么:

$$\text{CNQ} = 80\,000 + 100\,000 = 180\,000 \text{ €}$$

24. COQ 总公式

PPT 中公式:

$$\text{CoQtotal} = \text{Cprev} + \text{Cdetec} + \text{Cint} + \text{Cext}$$

也可以写成:

$$\text{CoQ} = \text{Cprev} + \text{Cdetec} + \text{CNQ}$$

例子:

如果:

- 预防成本 = 50 000 €
- 检测成本 = 30 000 €
- 内部缺陷成本 = 80 000 €
- 外部缺陷成本 = 100 000 €

则:

$$\text{CNQ} = 80\,000 + 100\,000 = 180\,000 \text{ €}$$

$$\text{COQ} = 50\,000 + 30\,000 + 80\,000 + 100\,000 = 260\,000 \text{ €}$$

25. CNQ 占营业额比例

PPT 给出一个关键指标:

$$\text{RatioCNQ} = \text{CNQ} / \text{CA} \times 100$$

其中:

符号 中文

CNQ 非质量成本

CA Chiffre d'affaires, 营业额

例子:

- CA = 1 000 000 €
- CNQ = 180 000 €

则:

$$\text{RatioCNQ} = 180\,000 / 1\,000\,000 \times 100 = 18\%$$

意思是:

企业营业额的 18% 被非质量成本消耗掉了。

26. 其他非质量成本指标

PPT 还给出几个 ratio:

指标	公式	含义
CNQ 占 CA 比例	$\text{CNQ} / \text{Chiffre d'affaires} \times 100$	非质量成本占营业额比例
CNQ 占 VA 比例	$\text{CNQ} / \text{Valeur ajoutée} \times 100$	非质量成本占增加值比例
CNQ 每人	$\text{CNQ} / \text{Effectif}$	平均每个员工承担的非质量成本
CNQ 占总成本比例	$\text{CNQ} / \text{Coût total} \times 100$	非质量成本占总成本比例

其中:

- CA = 营业额
 - VA = 增加值
 - Effectif = 企业人数 / 员工人数
-

第九部分: TQ 与 TNQ

27. Taux de Qualité: 质量率

PPT 定义:

TQ 是衡量符合产品或服务占总产量比例的指标。

公式:

$$TQ = N_{\text{conforme}} / N_{\text{total}} \times 100$$

其中：

符号 中文

Nconforme 合格品数量

Ntotal 总生产数量

例子：

如果总共生产 900 件，其中 870 件合格：

$$TQ = 870 / 900 \times 100 = 96.67\%$$

28. Taux de Non-Qualité: 非质量率

公式：

$$TNQ = N_{\text{nonconforme}} / N_{\text{total}} \times 100$$

其中：

符号 中文

Nnonconforme 不合格品数量

Ntotal 总生产数量

并且：

$$TQ = 100\% - TNQ$$

例如：

如果 $TNQ = 3.33\%$ ，那么：

$$TQ = 100\% - 3.33\% = 96.67\%$$

第十部分：TRG 总体设备效率

29. TRG 是什么？

$$TRG = \text{Taux de Rendement Global}$$

中文可理解为：

总体效率 / 设备综合效率 / 过程综合效率

PPT 定义：

TRG 是用于衡量设备或过程真实效率的关键指标。

它考虑三个因素：

1. **Disponibilité** 可用率
2. **Performance** 性能率
3. **Qualité** 质量率

总公式：

$$TRG = Td \times Tp \times Tq$$

30. Td: Taux de Disponibilité 可用率

公式：

$$Td = \text{Temps utilisé} / \text{Temps planifié} \times 100$$

中文：

可用率 = 实际使用时间 / 计划时间 $\times 100$

它回答的问题是：

原本计划可用的时间，有多少真的用于生产了？

如果 T_d 低，说明有：

- 停机
 - 等待
 - 换线时间过长
 - 维修
 - 计划安排不合理
-

31. T_p : Taux de Performance 性能率

公式：

$$T_p = \text{Production réelle} / \text{Production théorique} \times 100$$

中文：

$$\text{性能率} = \text{实际产量} / \text{理论产量} \times 100$$

它回答的问题是：

在实际运行时间或计划能力下，产量有没有达到理论水平？

如果 T_p 低，说明有：

- 生产速度慢
 - 节拍低
 - 设备效率低
 - 人员配合不顺
 - 瓶颈工序
-

32. T_q : Taux de Qualité 质量率

公式：

$$T_q = N_{\text{conforme}} / N_{\text{total}} \times 100$$

中文：

$$\text{质量率} = \text{合格数量} / \text{总生产数量} \times 100$$

如果 T_q 低，说明：

- 缺陷多
 - 返工多
 - 报废多
 - 质量控制不足
 - 操作员培训不足
-

33. TRG 计算步骤

考试遇到 TRG 题目，固定四步：

第一步：算 T_d

$$T_d = \text{实际使用时间} / \text{计划时间} \times 100$$

第二步：算 T_p

$$T_p = \text{实际产量} / \text{理论产量} \times 100$$

第三步：算 T_q

$$T_q = \text{合格数量} / \text{总产量} \times 100$$

第四步：算 TRG

$$\text{TRG} = T_d \times T_p \times T_q$$

注意：

计算 TRG 时，百分数要转成小数相乘，或者直接用百分比乘法。

例如：

$$\begin{aligned}\text{TRG} &= 80\% \times 80\% \times 91.67\% \\ &= 0.8 \times 0.8 \times 0.9167 \\ &= 0.5867 \\ &= 58.67\%\end{aligned}$$

第十一部分：PPT 中 TRG 例题整理

34. 例题 1：机器生产

数据：

- 计划时间 = 480 min
- 实际使用时间 = 390 min
- 实际产量 = 900 件
- 理论产量 = 1000 件
- 合格品 = 870 件
- 总产量 = 900 件

计算：

$$\begin{aligned}\text{Td} &= 390 / 480 \times 100 = 81.25\% \\ \text{Tp} &= 900 / 1000 \times 100 = 90\% \\ \text{Tq} &= 870 / 900 \times 100 = 96.67\% \\ \text{TRG} &= 81.25\% \times 90\% \times 96.67\% = 70.7\%\end{aligned}$$

含义：

70.7% 的可用时间被有效用于生产合格产品。

35. 例题 2：机器生产

数据：

- 计划时间 = 600 min
- 实际使用时间 = 480 min
- 实际产量 = 1200 件
- 理论产量 = 1500 件
- 合格品 = 1100 件
- 总产量 = 1200 件

计算：

$$\begin{aligned}\text{Td} &= 480 / 600 \times 100 = 80\% \\ \text{Tp} &= 1200 / 1500 \times 100 = 80\% \\ \text{Tq} &= 1100 / 1200 \times 100 = 91.67\% \\ \text{TRG} &= 80\% \times 80\% \times 91.67\% = 58.67\%\end{aligned}$$

损失：

$$\text{Perte} = 100\% - 58.67\% = 41.33\%$$

说明：

有 41.33% 的生产力损失来自停机、速度下降和缺陷。

改善方向：

1. 提高 Td：减少故障、优化换线
2. 提高 Tp：减少减速、提高节拍

3. 提高 Tq: 减少缺陷、加强控制和培训

36. 例题 3: 餐厅厨房

数据:

- 计划开门时间 = 600 min
- 厨房实际工作时间 = 480 min
- 实际准备菜品 = 200 份
- 理论最大能力 = 250 份
- 合格菜品 = 190 份
- 总菜品 = 200 份

计算:

$$Td = 480 / 600 \times 100 = 80\%$$

$$Tp = 200 / 250 \times 100 = 80\%$$

$$Tq = 190 / 200 \times 100 = 95\%$$

$$TRG = 80\% \times 80\% \times 95\% = 60.8\%$$

含义:

60.8% 的可用时间被真正有效地用于制作合格菜品。

改善方向:

- 提高可用率: 减少厨房空闲时间, 优化岗位安排
 - 提高性能率: 改善厨房和前厅协调, 减少准备时间
 - 提高质量率: 培训员工, 减少烹饪和摆盘错误
-

37. 例题 4: 医院手术室

数据:

- 计划手术时间 = 720 min
- 实际使用时间 = 540 min
- 实际手术数 = 18 台
- 理论最大手术数 = 20 台
- 成功无并发症手术 = 16 台
- 总手术数 = 18 台

计算:

$$Td = 540 / 720 \times 100 = 75\%$$

$$Tp = 18 / 20 \times 100 = 90\%$$

$$Tq = 16 / 18 \times 100 = 88.89\%$$

$$TRG = 75\% \times 90\% \times 88.89\% = 60\%$$

含义:

60% 的可用时间被有效用于完成成功手术。

改善方向:

- 提高 Td: 减少手术之间等待, 优化医生和人员排班
 - 提高 Tp: 优化手术室组织和物资准备
 - 提高 Tq: 加强培训, 降低术后并发症风险
-

38. 例题 5: 航空装配线

数据:

- 计划生产时间 = 960 min
- 实际使用时间 = 720 min
- 实际装配飞机 = 3 架
- 理论最大产量 = 4 架
- 合格飞机 = 2.5 架
- 总装配飞机 = 3 架

计算：

$$Td = 720 / 960 \times 100 = 75\%$$

$$Tp = 3 / 4 \times 100 = 75\%$$

$$Tq = 2.5 / 3 \times 100 = 83.33\%$$

$$TRG = 75\% \times 75\% \times 83.33\% = 46.88\%$$

含义：

不到一半的可用时间被有效用于生产合格飞机。

改善方向：

- 提高 Td：减少非计划中断、材料延迟、岗位等待
- 提高 Tp：改善团队同步，减少装配瓶颈
- 提高 Tq：加强前端质量控制，减少返工

第十二部分：考试高频题型

39. 题型 1：解释非质量

可以这样答：

La non-qualité correspond à l'écart entre la qualité visée et la qualité réellement obtenue. Elle regroupe les défauts, erreurs, gaspillages et défaillances qui affectent le produit final ou le service. Elle entraîne des coûts supplémentaires, des retards, l'insatisfaction client et une perte d'image.

中文理解：

非质量是目标质量和实际质量之间的差距，包括缺陷、错误、浪费和失效，会导致额外成本、延迟、客户不满和企业形象损失。

40. 题型 2：区分 CQ 和 CNQ

项目	内容
CQ	为获得质量主动投入的成本
CNQ	因为质量问题造成的损失
CQ 包括	预防成本、检测成本
CNQ 包括	内部缺陷成本、外部缺陷成本
公式：	
CQ =	$C_{prev} + C_{detec}$
CNQ =	$C_{int} + C_{ext}$
COQ =	$CQ + CNQ$

41. 题型 3：判断成本属于哪一类

例子	分类
员工培训	预防成本
供应商审核	预防成本

例子	分类
质量检验	检测成本
产品测试	检测成本
生产中返工	内部非质量成本
报废	内部非质量成本
客户退货	外部非质量成本
保修维修	外部非质量成本
产品召回	外部非质量成本
客户投诉处理	外部非质量成本

42. 题型 4: 计算 CNQ、COQ、RatioCNQ

固定公式:

$$\text{CNQ} = \text{Cint} + \text{Cext}$$

$$\text{COQ} = \text{Cprev} + \text{Cdetec} + \text{Cint} + \text{Cext}$$

$$\text{RatioCNQ} = \text{CNQ} / \text{CA} \times 100$$

例子:

- $\text{Cprev} = 50\,000$
- $\text{Cdetec} = 30\,000$
- $\text{Cint} = 80\,000$
- $\text{Cext} = 100\,000$
- $\text{CA} = 1\,000\,000$

计算:

$$\text{CNQ} = 80\,000 + 100\,000 = 180\,000$$

$$\text{COQ} = 50\,000 + 30\,000 + 80\,000 + 100\,000 = 260\,000$$

$$\text{RatioCNQ} = 180\,000 / 1\,000\,000 \times 100 = 18\%$$

43. 题型 5: 计算 TQ 和 TNQ

公式:

$$\text{TQ} = \text{Nconforme} / \text{Ntotal} \times 100$$

$$\text{TNQ} = \text{Nnonconforme} / \text{Ntotal} \times 100$$

$$\text{TQ} = 100\% - \text{TNQ}$$

例子:

总产量 900, 合格 870, 不合格 30。

$$\text{TQ} = 870 / 900 \times 100 = 96.67\%$$

$$\text{TNQ} = 30 / 900 \times 100 = 3.33\%$$

44. 题型 6: 计算 TRG

固定公式:

$$\text{TRG} = \text{Td} \times \text{Tp} \times \text{Tq}$$

其中:

$$\text{Td} = \text{Temps utilisé} / \text{Temps planifié} \times 100$$

$$\text{Tp} = \text{Production réelle} / \text{Production théorique} \times 100$$

$$Tq = N_{\text{conforme}} / N_{\text{total}} \times 100$$

答题模板：

1. Calcul du taux de disponibilité
2. Calcul du taux de performance
3. Calcul du taux de qualité
4. Calcul du TRG
5. Interprétation du résultat
6. Axes d'amélioration

第十三部分：本章必须背的法语关键词

法语	中文
qualité	质量
non-qualité	非质量
défaut	缺陷
erreur	错误
gaspillage	浪费
défaillance	失效
rebuts	报废
retouches	返工
retard	延迟
réclamation client	客户投诉
garantie	保修
rappel de produit	产品召回
prévention	预防
détection	检测
coût interne	内部成本
coût externe	外部成本
chiffre d'affaires	营业额
valeur ajoutée	增加值
effectif	员工人数
taux de qualité	质量率
taux de non-qualité	非质量率
taux de disponibilité	可用率
taux de performance	性能率
TRG	总体效率 / 综合效率

最后帮你压缩成一页复习框架

CHAP 1 最核心内容

1. 非质量定义

非质量 = 目标质量和实际质量之间的差距，也是一切缺陷、错误、浪费、失效的集合。

2. **非质量后果**

增加成本、延迟生产、客户不满、损害形象、带来安全风险。

3. **七大浪费**

过量生产、等待、不必要运输、不必要工序、过量库存、不必要动作、缺陷/非质量。

4. **五个零**

零缺陷、零纸张、零库存、零延迟、零故障。

5. **学习型质量管理**

非质量 → 分析 → 学习 → 改进 → 减少非质量。

6. **COQ 公式**

$$COQ = CQ + CNQ$$

$$COQ = C_{prev} + C_{detec} + C_{int} + C_{ext}$$

7. **CNQ 公式**

$$CNQ = C_{int} + C_{ext}$$

8. **RatioCNQ**

$$RatioCNQ = CNQ / CA \times 100$$

9. **TQ / TNQ**

$$TQ = \text{合格数} / \text{总数} \times 100$$

$$TNQ = \text{不合格数} / \text{总数} \times 100$$

$$TQ = 100\% - TNQ$$

10. **TRG 公式**

$$TRG = T_d \times T_p \times T_q$$

$$T_d = \text{实际使用时间} / \text{计划时间} \times 100$$

$$T_p = \text{实际产量} / \text{理论产量} \times 100$$

$$T_q = \text{合格数量} / \text{总数量} \times 100$$

这份就是第一章的主干复习资料。后面你对照 PPT 看时，可以重点盯住：第 6-8 页七大浪费和五个零，第 9-11 页非质量定义和学习，第 12-22 页 COQ/CNQ，第 23-33 页 TQ/TRG 计算题。